

Unidad 2: Biogeografía



Contenido

1. Biogeografía
2. Historia de la biogeografía
3. Modelos de biogeografía histórica
4. DEC (Dispersal-Extinction-Cladogenesis)

1) Biogeografía

Biogeografía

El estudio de la distribución de los organismos en el espacio geográfico.

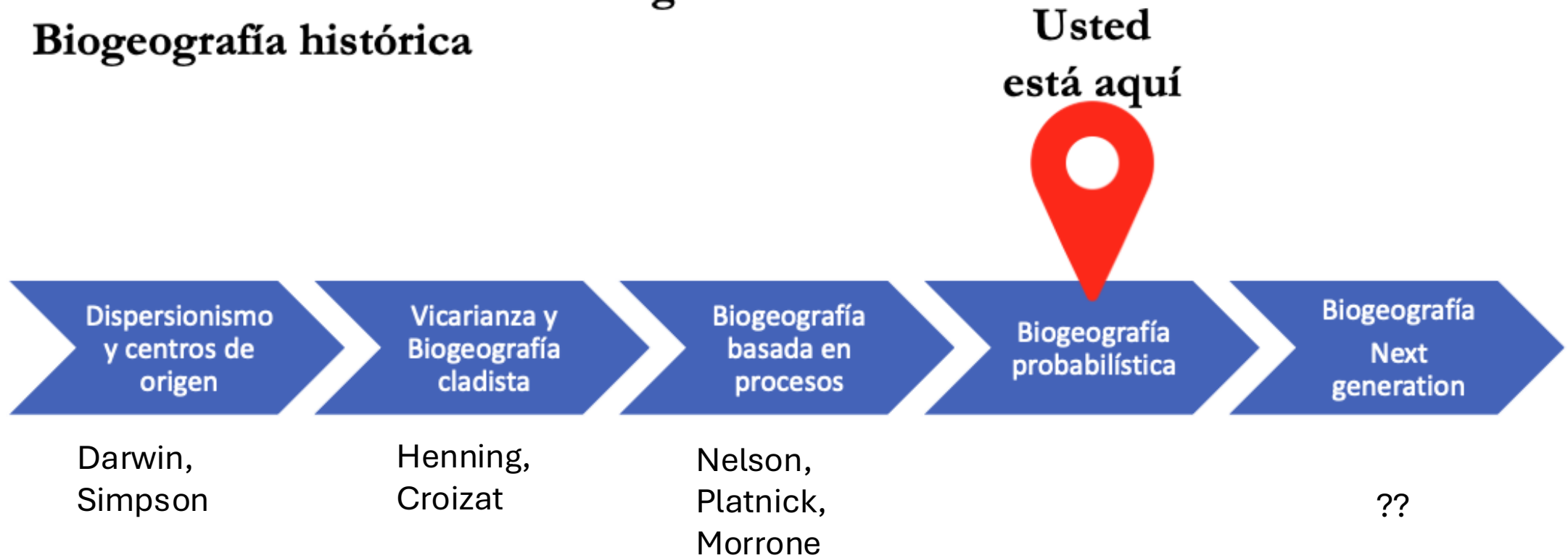
- ¿Dónde se distribuye X especie?
- ¿Qué áreas tienen más riqueza de especies?
- ¿Qué factores determinan la distribución de las especies?
- ¿Cómo es que un linaje X llegó a tener su distribución actual?

¿Qué factores determinan la distribución de una especie?

2) Historia de la biogeografía

Staphylococcus aureus was identified previously and is not an indigenous soil flora, given the absence of clonal isolates from the same

Evolución de la línea de investigación: Biogeografía histórica



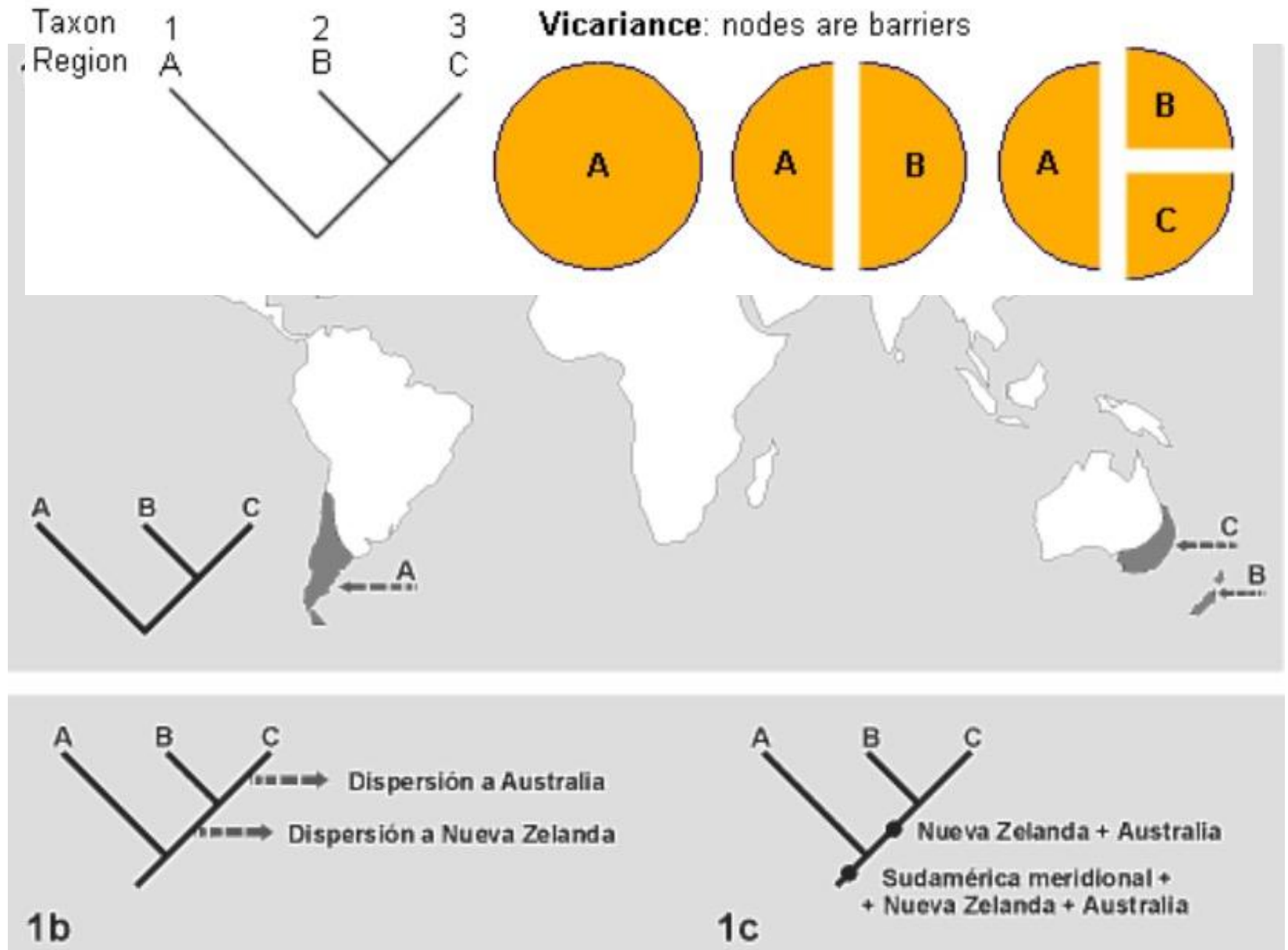
Dispersionismo y centros de origen

- Trata distribuciones como fijas.
- Se enfoca en un inferencia bajo el criterio de parsimonia.
- Busca reconstruir areas ancestrales.



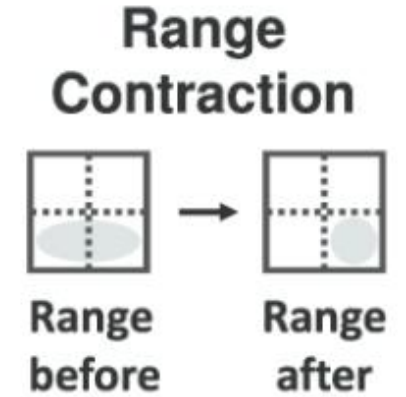
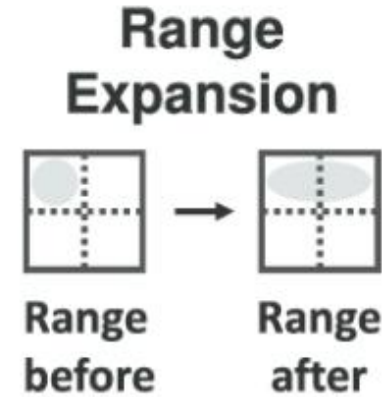
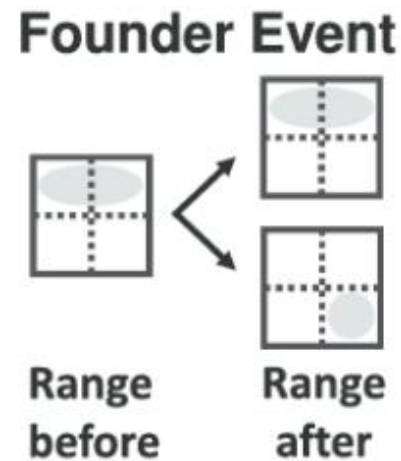
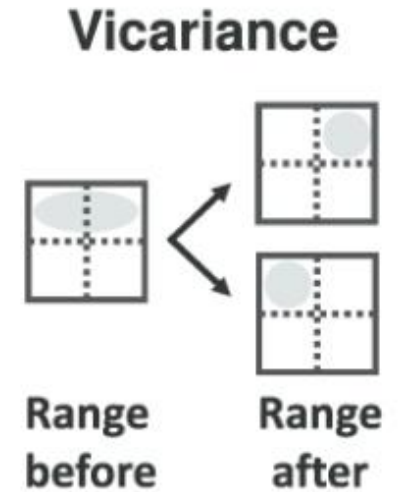
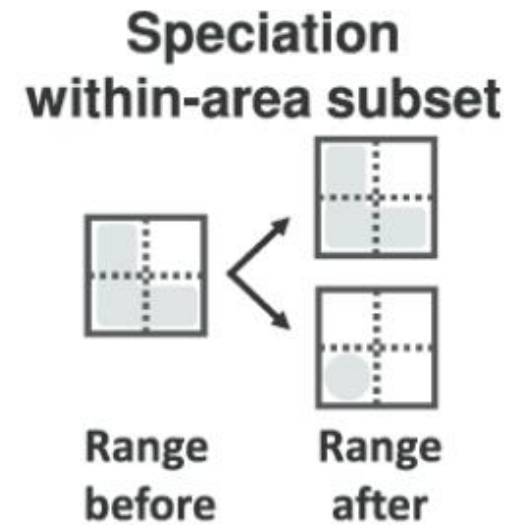
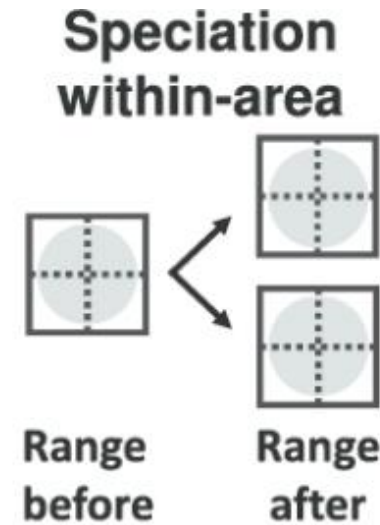
Biogeografía cladista y vicarianza

- Incorpora el proceso de vicarianza como posible explicación.



Biogeografía basada en procesos

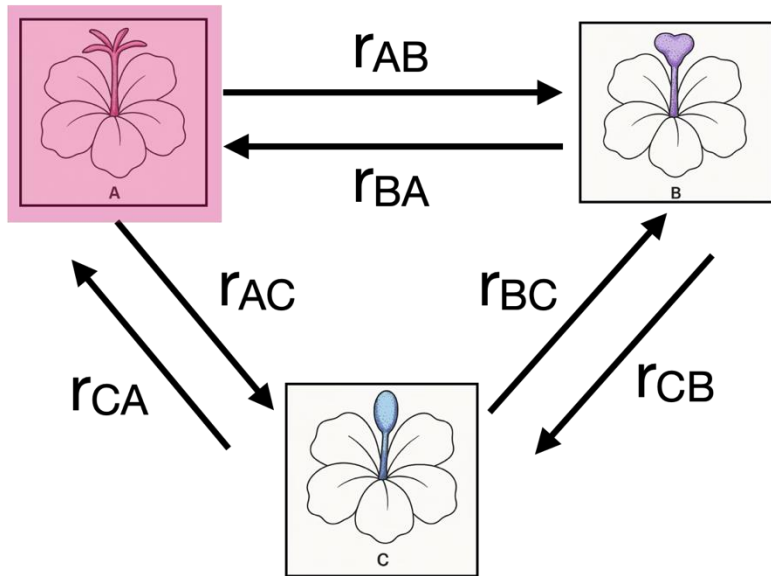
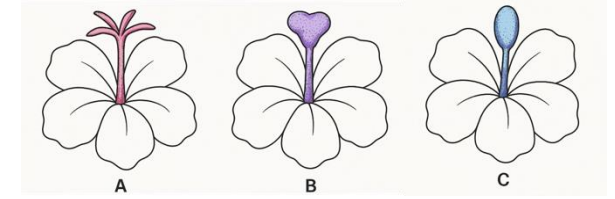
- Incorpora explícitamente los procesos en la reconstrucción.
- Asigna distintos costos a procesos.
- Criterio parsimonia.



3) Modelos de biogeografía histórica

Evolución de un caracter discreto

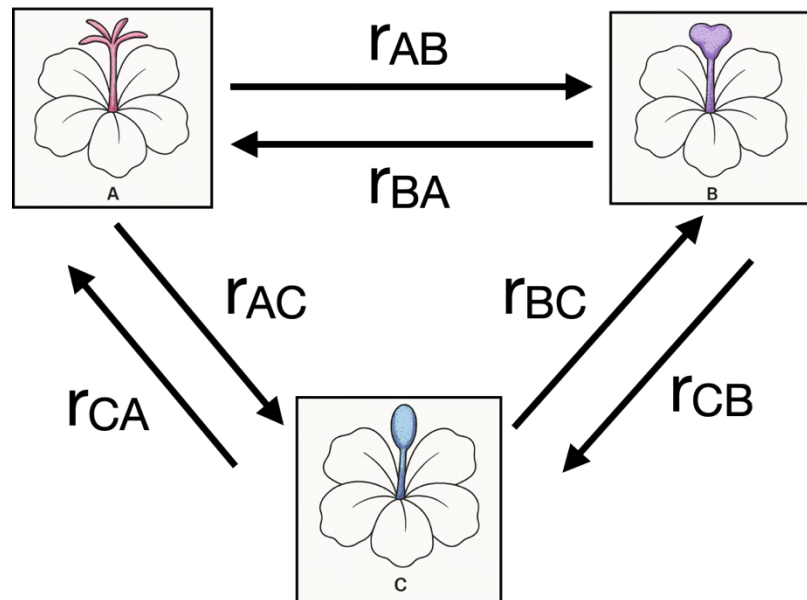
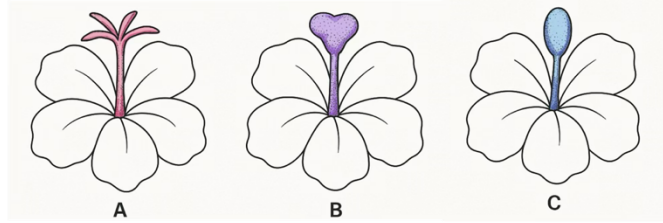
Modelamos el cambio de un estado de caracter a través del tiempo utilizando tasas de cambio instantáneas que representamos en una matriz Q .



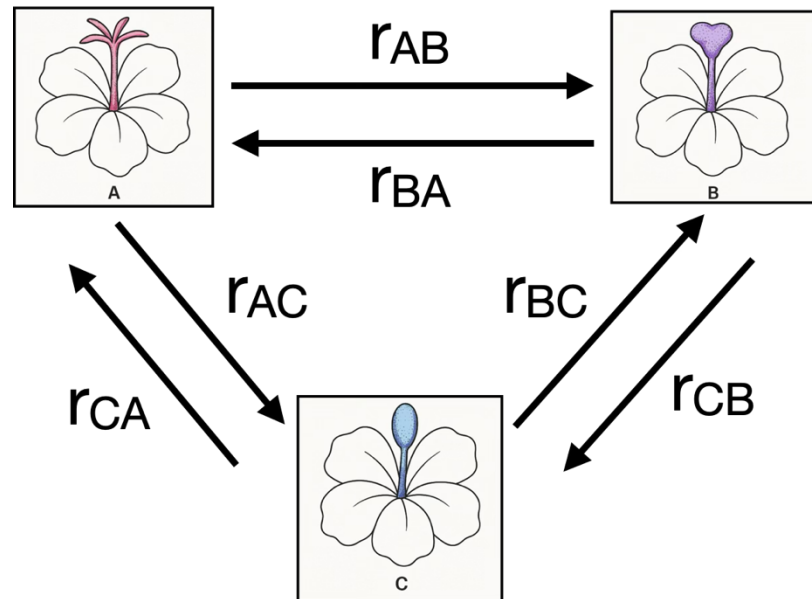
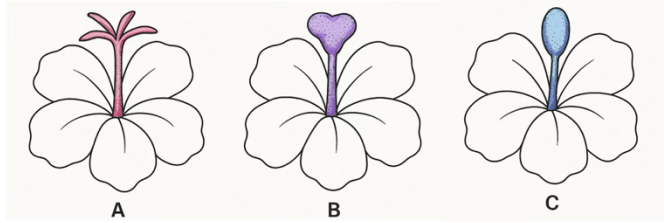
$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{A} & \text{B} & \text{C} \end{matrix} \\ \begin{matrix} \text{A} \\ \text{B} \\ \text{C} \end{matrix} & \begin{bmatrix} -r_A & r_{AB} & r_{BC} \\ r_{BA} & -r_B & r_{BC} \\ r_{CA} & r_{CB} & -r_C \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Instantaneous rate matrix, Q

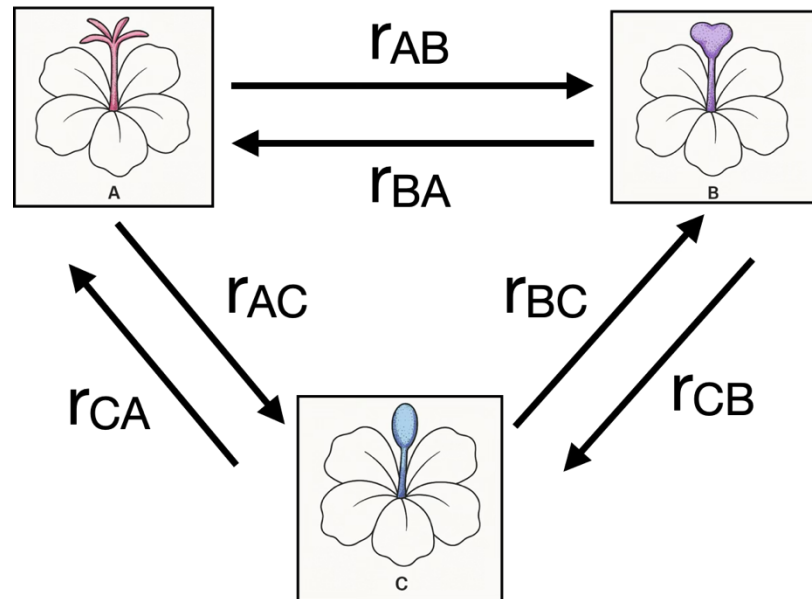
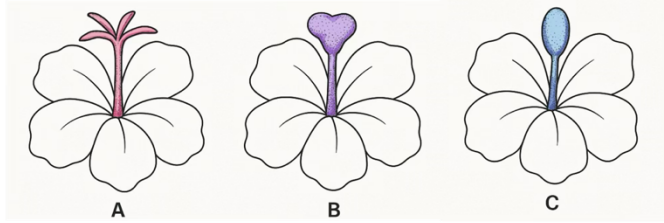
Distribución geográfica como un caracter



Distribución geográfica como un caracter

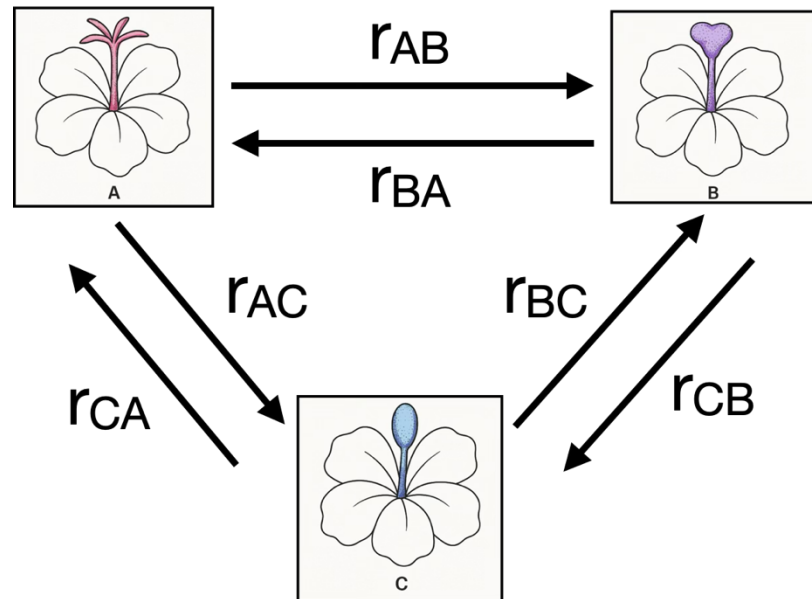
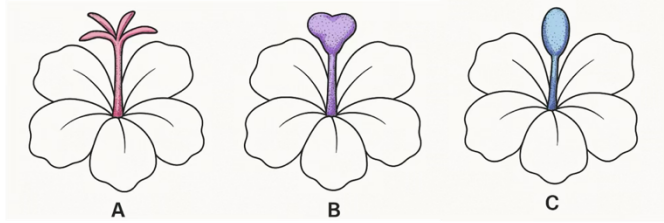


Distribución geográfica como un caracter



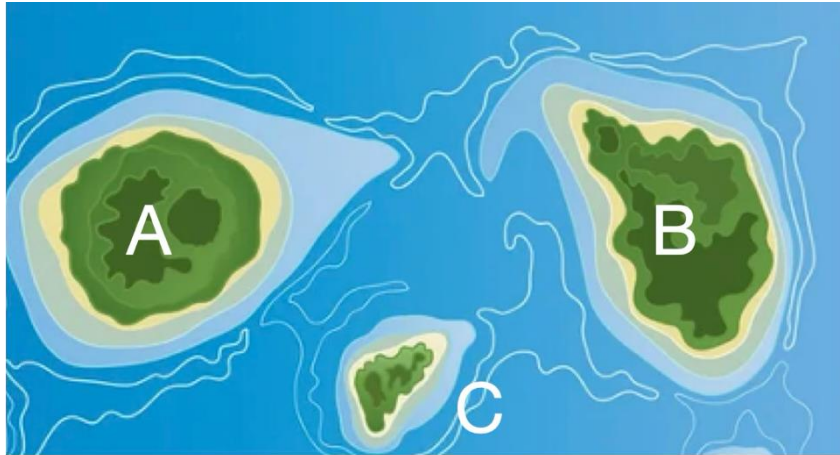
$$Q = \begin{matrix} \begin{matrix} \text{[Map A]} \\ \text{[Map B]} \\ \text{[Map C]} \end{matrix} & \begin{bmatrix} \begin{matrix} \text{[Map A]} & \text{[Map B]} & \text{[Map C]} \end{matrix} \\ \begin{matrix} -r_A & r_{A>B} & r_{B>C} \\ r_{B>A} & -r_B & r_{B>C} \\ r_{C>A} & r_{C>B} & -r_C \end{matrix} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Distribución geográfica como un caracter



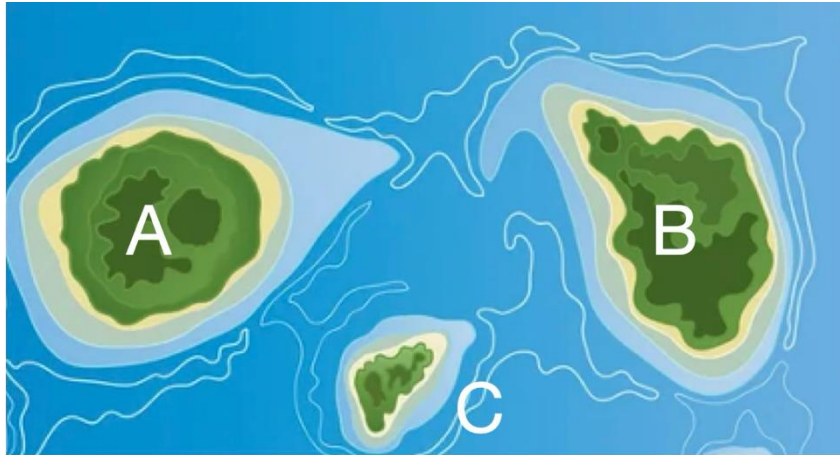
$$Q = \begin{matrix} \begin{matrix} \text{[Map A]} \\ \text{[Map B]} \\ \text{[Map C]} \end{matrix} & \begin{bmatrix} \begin{matrix} -r_A & r_{A>B} & r_{B>C} \\ r_{B>A} & -r_B & r_{B>C} \\ r_{C>A} & r_{C>B} & -r_C \end{matrix} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Un linaje puede estar en más de un área a la vez!!



Range states	Range size
A	1
B	1
C	1

Un linaje puede estar en más de un área a la vez!!



Range states	Range size
A	1
B	1
C	1
AB	2
AC	2
BC	2
ABC	3
$\emptyset$	0

Evolution, 59(11), 2005, pp. 2299–2311

A LIKELIHOOD FRAMEWORK FOR INFERRING THE EVOLUTION OF GEOGRAPHIC RANGE ON PHYLOGENETIC TREES

RICHARD H. REE,¹ BRIAN R. MOORE,² CAMPBELL O. WEBB,² AND MICHAEL J. DONOGHUE²

¹*Department of Botany, Field Museum of Natural History, 1400 South Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60605*

E-mail: rree@fieldmuseum.org

²*Department of Ecology and Evolutionary Biology, Yale University, New Haven, Connecticut 06520*

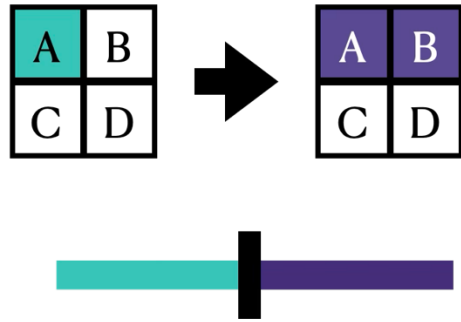
4) DEC

Dispersal Extinction Cladogenesis

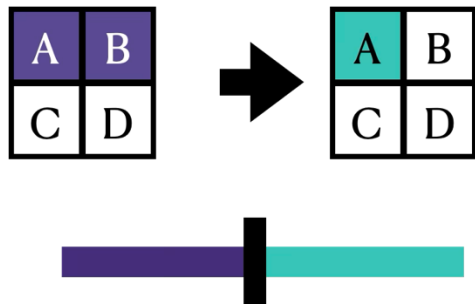
Anatomy of a DEC model

Anagenetic events

Dispersal

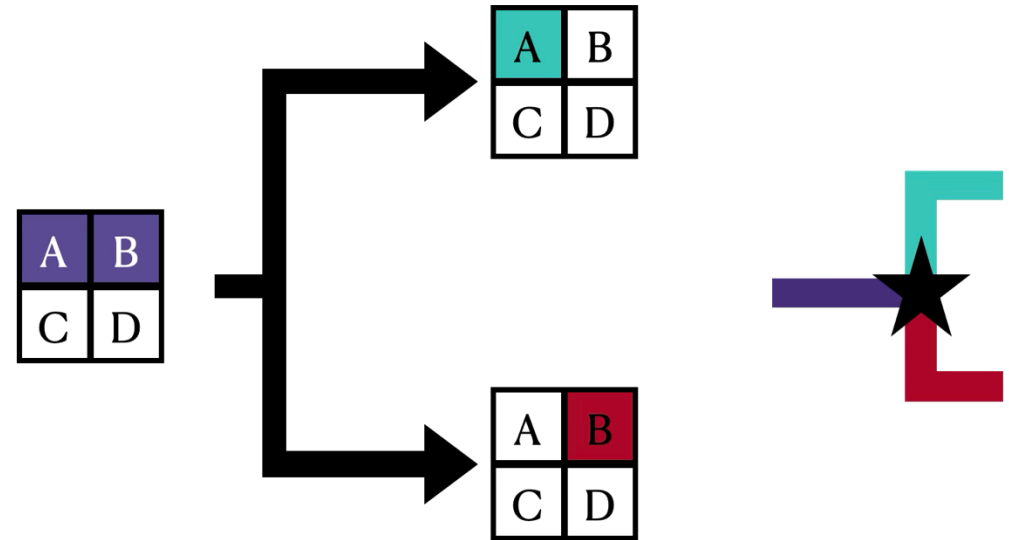


Extinction



Cladogenetic events

Associated to cladogenesis



Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.

Q=

	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-							
A		-						
B			-					
C				-				
AB					-			
AC						-		
BC							-	
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.

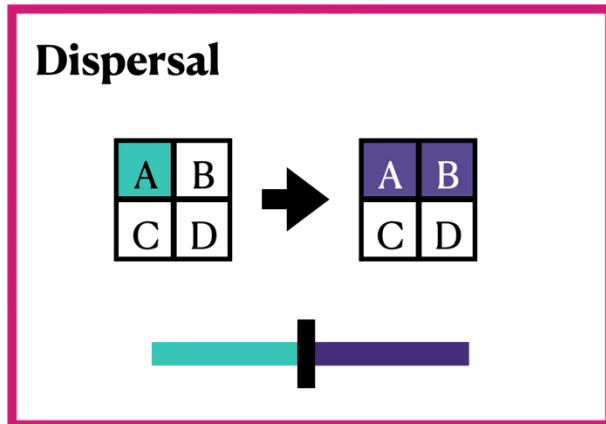
Q=

	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A		-						
B			-					
C				-				
AB					-			
AC						-		
BC							-	
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.



Q=

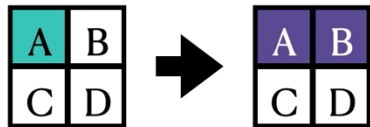
	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A		-						
B			-					
C				-				
AB					-			
AC						-		
BC							-	
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.

Dispersal



Q=

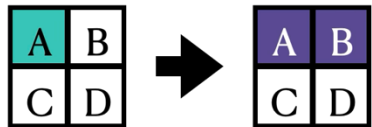
	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A		-			d	d		
B			-					
C				-				
AB					-			
AC						-		
BC							-	
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.

Dispersal



$Q=$

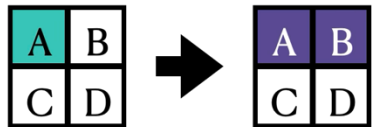
	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A		-			d	d		
B			-		d		d	
C				-		d	d	
AB					-			2d
AC						-		2d
BC							-	2d
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.

Dispersal



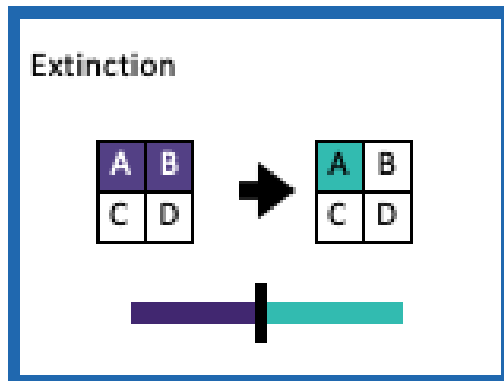
Q=

	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A		-	0	0	d	d	0	0
B			-	0	d	0	d	0
C				-	0	d	d	0
AB					-	0	0	2d
AC						-	0	2d
BC							-	2d
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.



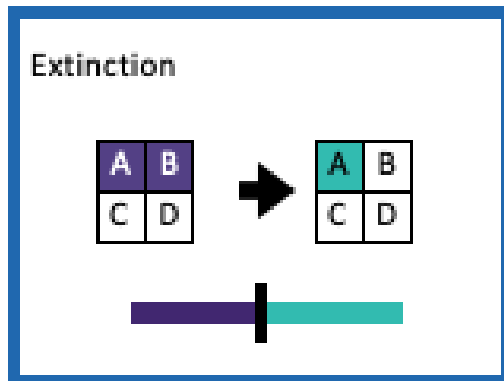
Q=

	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A		-	0	0	d	d	0	0
B			-	0	d	0	d	0
C				-	0	d	d	0
AB					-	0	0	2d
AC						-	0	2d
BC							-	2d
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.



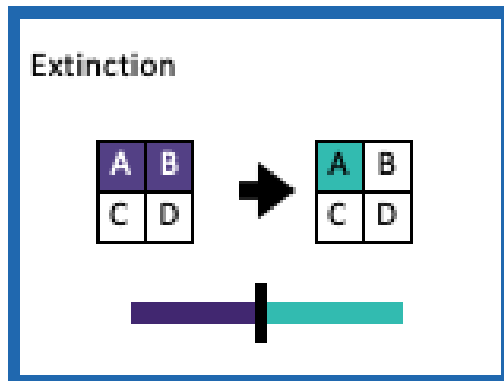
$Q =$

	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A	e	-	0	0	d	d	0	0
B			-	0	d	0	d	0
C				-	0	d	d	0
AB					-	0	0	2d
AC						-	0	2d
BC							-	2d
ABC								-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Consideraciones:

- No se puede dejar el estado nulo.
- Los eventos tienen significados biológicos.
- Los cambios ocurren un área a la vez.

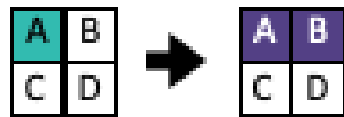


$Q =$

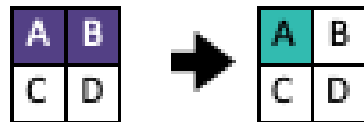
	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A	e	-	0	0	d	d	0	0
B	e		-	0	d	0	d	0
C	e			-	0	d	d	0
AB		e	e		-	0	0	2d
AC		e		e		-	0	2d
BC			e	e			-	2d
ABC					e	e	e	-

Modelo DEC – Eventos anagenéticos

Dispersal



Extinction



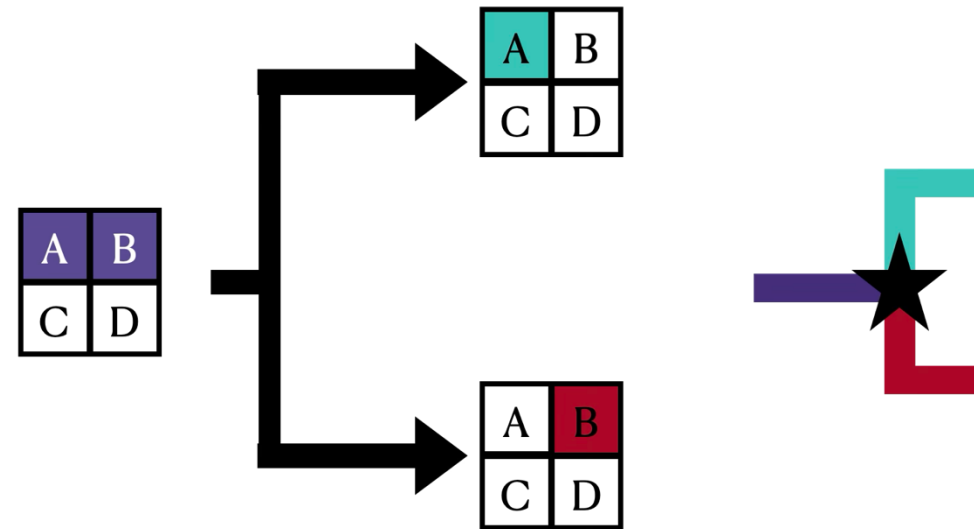
$Q =$

	$\emptyset$	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
$\emptyset$	-	0	0	0	0	0	0	0
A	e	-	0	0	d	d	0	0
B	e	0	-	0	d	0	d	0
C	e	0	0	-	0	d	d	0
AB	0	e	e	0	-	0	0	2d
AC	0	e	0	e	0	-	0	2d
BC	0	0	e	e	0	0	-	2d
ABC	0	0	0	0	e	e	e	-

El modelo DEC también incluye un componente **cladogenético**.

La distribución de un linaje puede cambiar al momento que existe una cladogenesis OBSERVADA.

Associated to cladogenesis



Modelo DEC – Eventos cladogenéticos



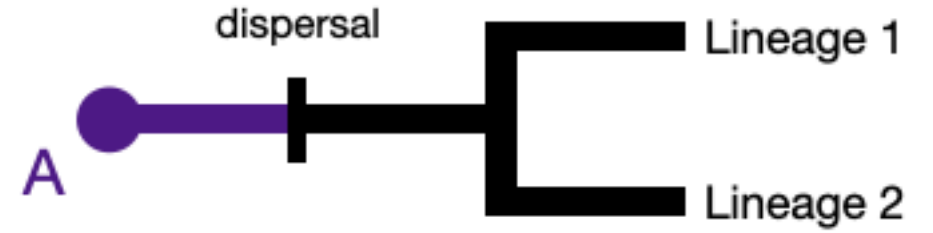
Modelo DEC – Eventos cladogenéticos



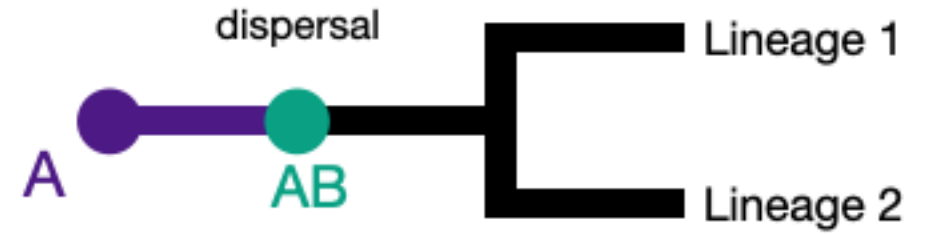
Modelo DEC – Eventos cladogenéticos



Modelo DEC – Eventos cladogenéticos



Modelo DEC – Eventos cladogenéticos



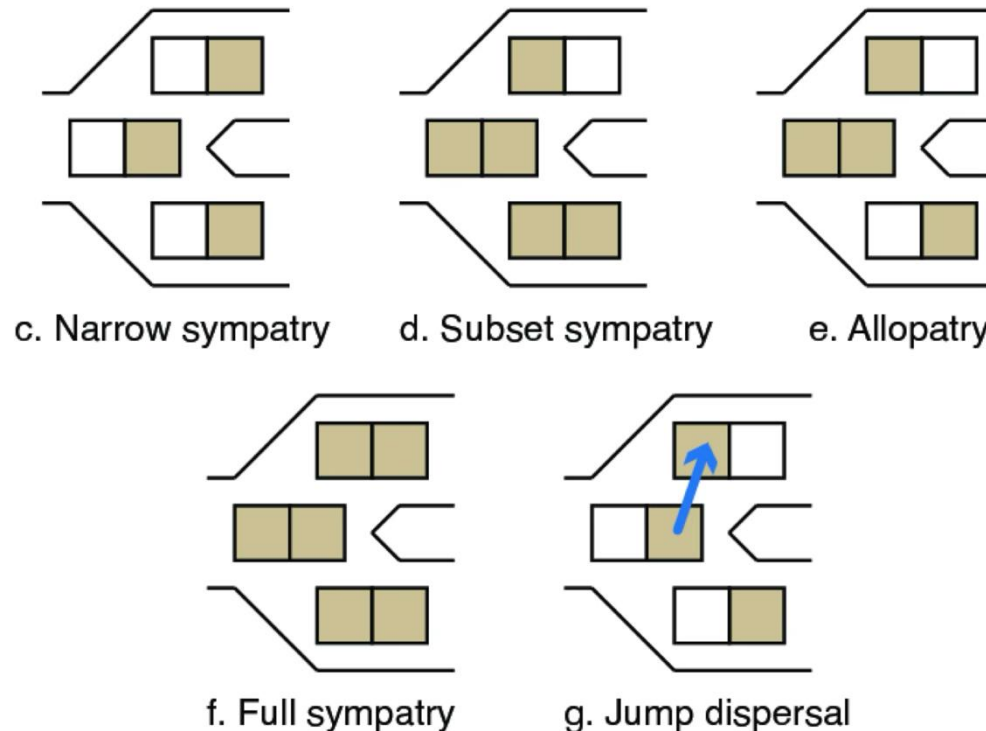
Modelo DEC – Eventos cladogenéticos

Cuando estamos simulando bajo el modelo DEC y encontramos un evento cladogenético, tenemos que decidir qué áreas heredan los linajes descendientes



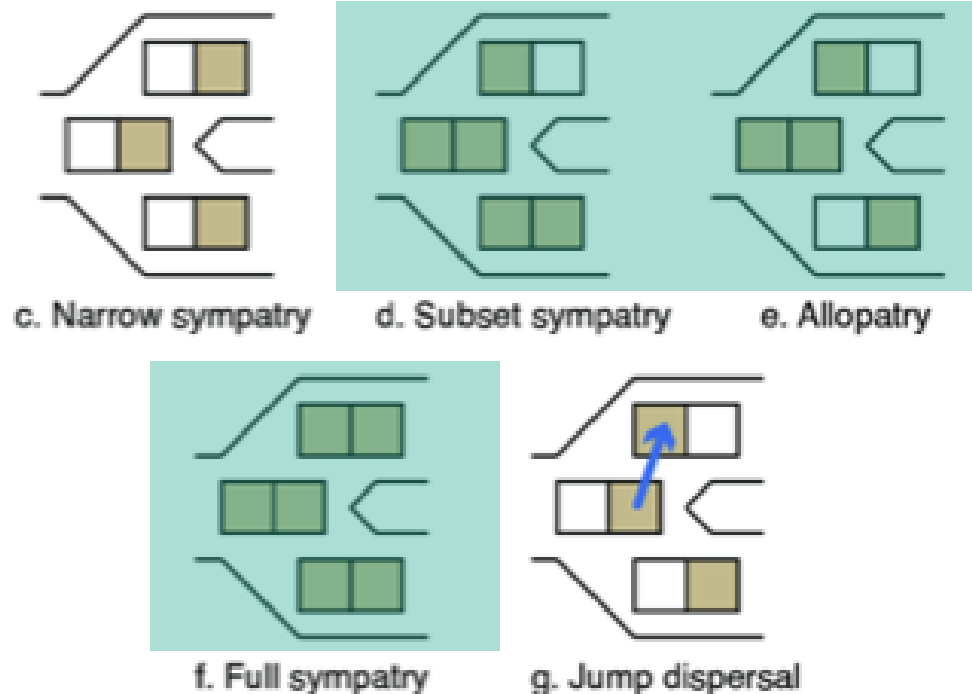
Modelo DEC – Eventos cladogenéticos

Cuando estamos simulando bajo el modelo DEC y encontramos un evento cladogenético, tenemos que decidir qué áreas heredan los linajes descendientes



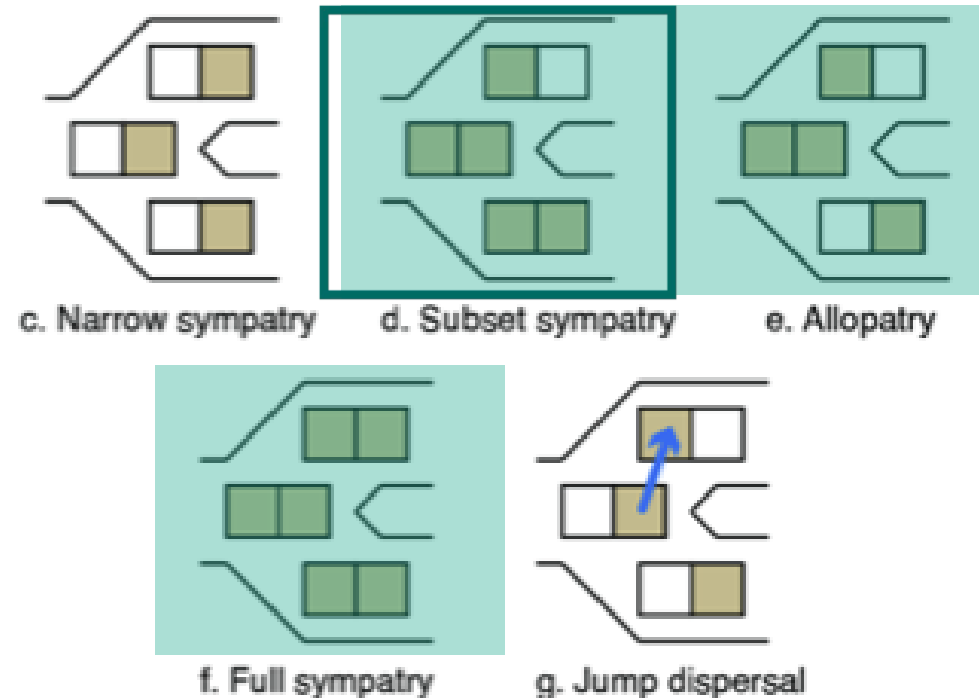
Modelo DEC – Eventos cladogenéticos

Cuando estamos simulando bajo el modelo DEC y encontramos un evento cladogenético, tenemos que decidir qué áreas heredan los linajes descendientes



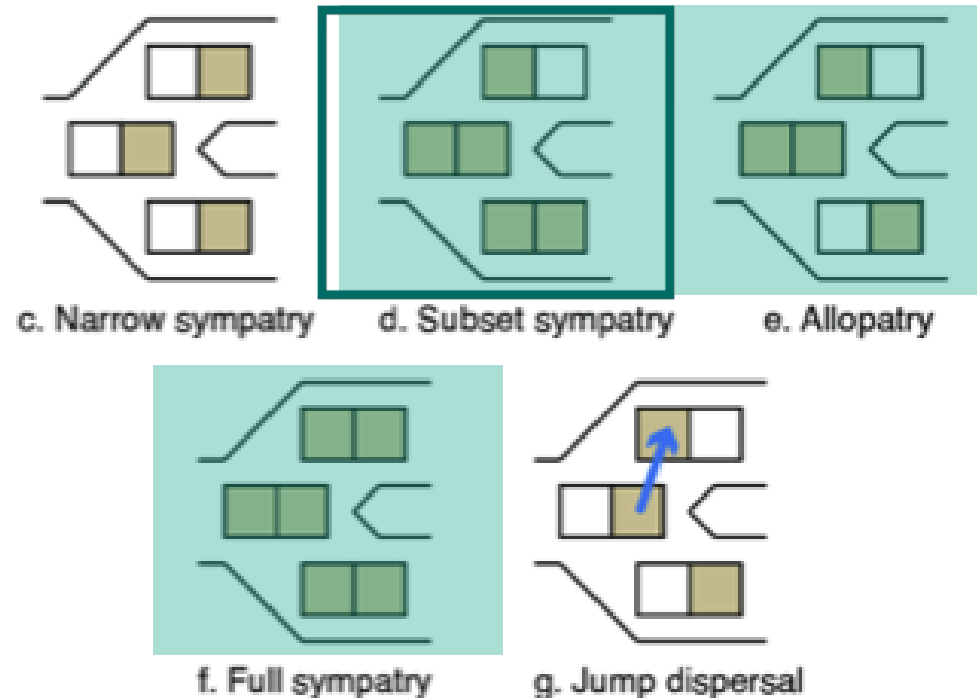
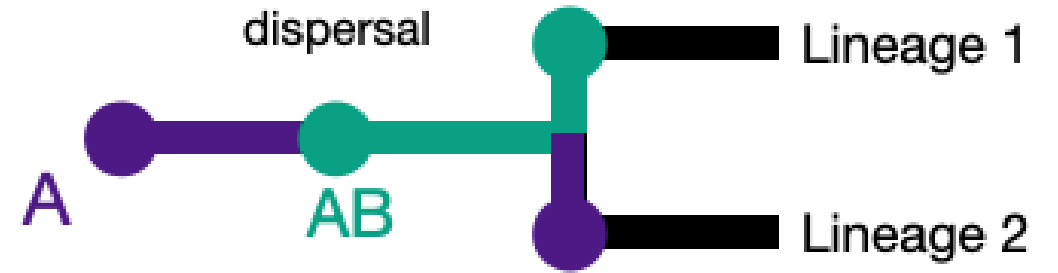
Modelo DEC – Eventos cladogenéticos

Cuando estamos simulando bajo el modelo DEC y encontramos un evento cladogenético, tenemos que decidir qué áreas heredan los linajes descendientes



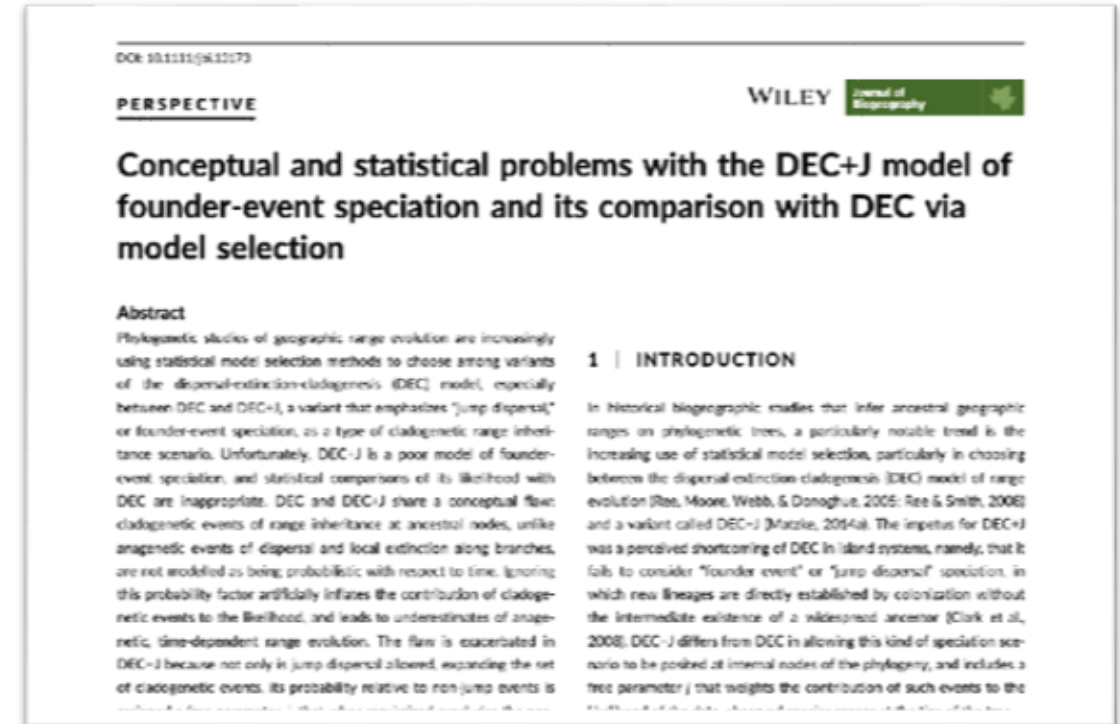
Modelo DEC – Eventos cladogenéticos

Cuando estamos simulando bajo el modelo DEC y encontramos un evento cladogenético, tenemos que decidir qué áreas heredan los linajes descendientes



DEC no modela probabilísticamente los eventos cladogenéticos

- C es un parámetro que se infiere, pero no es parte del proceso generativo, ya que DEC es un **modelo de cambio anagenético**.



Distintos softwares implementan distintos tipos de eventos cladogenéticos

	Process	Ranges		Character mapping	DIVA	DEC (GeoSSE, LAGRANGE)	BayArea, BBM (RASP)	Parameter of BioGeoBEARS Supermodel
		Before	After					
Anagenetic	Dispersal				✓	✓	✓	d (& x, b)
	Extinction				✓	✓	✓	e (& u, b)
	Range-switching			✓				a (& x, b)
Cladogenetic	Sympatry (narrow)			✓	✓	✓	✓	y (& $mx0ly$)
	Sympatry (widespread)						✓	y (& $mx0ly$)
	Sympatry (subset)					✓		s (& $mx0ls$)
	Vicariance (narrow)				✓	✓		v (& $mx0lv$)
	Vicariance (widespread)				✓			v (& $mx0lv$)
	Founder							j (& $x, mx0lj$)

Distintos softwares implementan distintos tipos de eventos cladogenéticos

DEC + J

	Process	Ranges Before After	Character mapping	DIVA	DEC (GeoSSE, LAGRANGE)	BayArea, BBM (RASP)	Parameter of BioGeoBEARS Supermodel
Anagenetic	Dispersal			✓	✓	✓	d (& x, b)
	Extinction			✓	✓	✓	e (& u, b)
	Range-switching		✓				a (& x, b)
Cladogenetic	Sympatry (narrow)		✓	✓	✓	✓	y (& $mx0ly$)
	Sympatry (widespread)					✓	y (& $mx0ly$)
	Sympatry (subset)				✓		s (& $mx0ls$)
	Vicariance (narrow)			✓	✓		v (& $mx0lv$)
	Vicariance (widespread)			✓			v (& $mx0lv$)
	Founder						j (& $x, mx0lj$)

Open Access: 0951-0761/14/0000-0000/0000
© The Author(s) 2014. Published by Oxford University Press, on behalf of the Society of Systematic Biologists. All rights reserved.
For Permissions, please contact: journals.permissions@oup.com
DOI: 10.1093/sysbio/syt006
Advance Access publication August 14, 2014

Model Selection in Historical Biogeography Reveals that Founder-Event Speciation Is a Crucial Process in Island Clades

NICHOLAS J. MATZIG^{1,2,*}

¹Department of Integrative Biology, University of California, Berkeley, CA 94720-3180, USA, and ²National Institute for Mathematical and Biological Synthesis and Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996-3420, USA

*Correspondence is to sent to: 1222 Victorian Boulevard, Suite 304, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996-3420, USA;
E-mail: nmatzig@biology.org

Received 29 September 2013; revision received 14 July 2014; accepted 24 July 2014

DEC no modela probabilísticamente los eventos cladogenéticos

- C es un parámetro que se infiere, pero no es parte del proceso generativo, ya que DEC es un **modelo de cambio anagenético**.
- El problema se agrava aún más cuando se incluye +J.

DOI: 10.1111/jbi.12173

PERSPECTIVE

WILEY

Journal of Biogeography

Conceptual and statistical problems with the DEC+J model of founder-event speciation and its comparison with DEC via model selection

Abstract

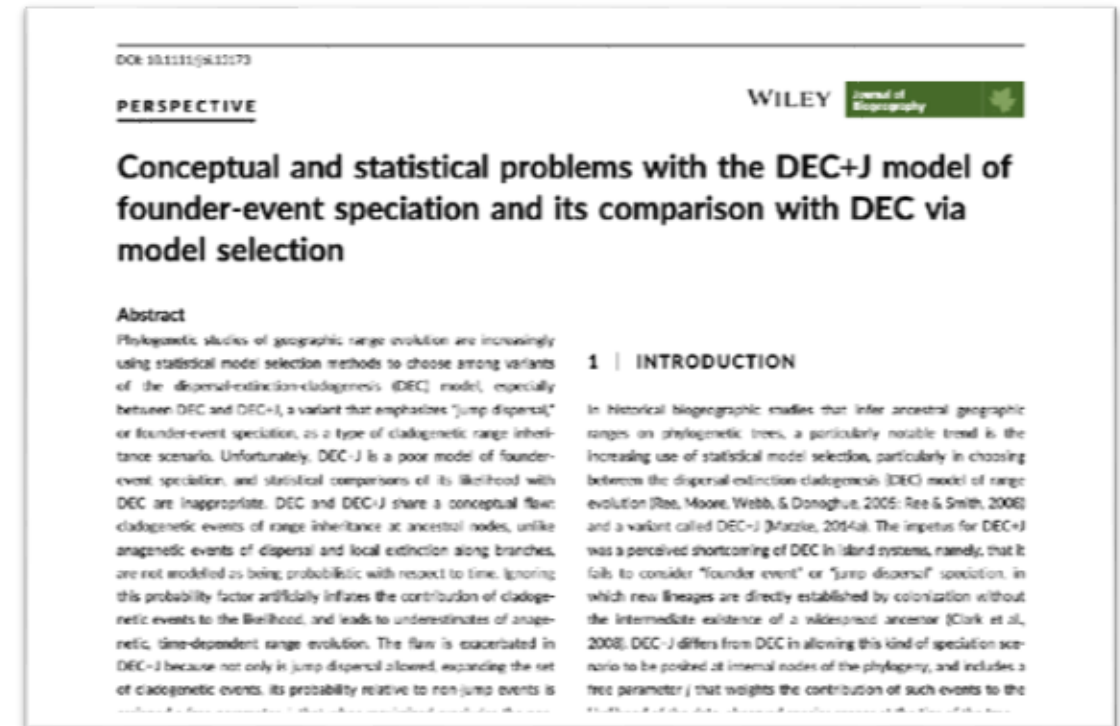
Phylogenetic studies of geographic range evolution are increasingly using statistical model selection methods to choose among variants of the dispersal-extinction-cladogenesis (DEC) model, especially between DEC and DEC+J, a variant that emphasizes "jump dispersal," or founder-event speciation, as a type of cladogenetic range inheritance scenario. Unfortunately, DEC+J is a poor model of founder-event speciation, and statistical comparisons of its likelihood with DEC are inappropriate. DEC and DEC+J share a conceptual flaw: cladogenetic events of range inheritance at ancestral nodes, unlike anagenetic events of dispersal and local extinction along branches, are not modified as being probabilistic with respect to time. Ignoring this probability factor artificially inflates the contribution of cladogenetic events to the likelihood, and leads to underestimates of anagenetic, time-dependent range evolution. The flaw is exacerbated in DEC+J because not only is jump dispersal allowed, expanding the set of cladogenetic events, its probability relative to non-jump events is

1 | INTRODUCTION

In historical biogeographic studies that infer ancestral geographic ranges on phylogenetic trees, a particularly notable trend is the increasing use of statistical model selection, particularly in choosing between the dispersal-extinction-cladogenesis (DEC) model of range evolution (Ree, Moore, Webb, & Donoghue, 2005; Ree & Smith, 2008) and a variant called DEC+J (Mazzei, 2014a). The impetus for DEC+J was a perceived shortcoming of DEC in island systems, namely, that it fails to consider "founder event" or "jump dispersal" speciation, in which new lineages are directly established by colonization without the intermediate existence of a widespread ancestor (Clark et al., 2008). DEC+J differs from DEC in allowing this kind of speciation scenario to be posited at internal nodes of the phylogeny, and includes a free parameter j that weights the contribution of such events to the

DEC no modela probabilísticamente los eventos cladogenéticos

- C es un parámetro que se infiere, pero no es parte del proceso generativo, ya que DEC es un **modelo de cambio anagenético**.
- El problema se agrava aún más cuando se incluye +J.

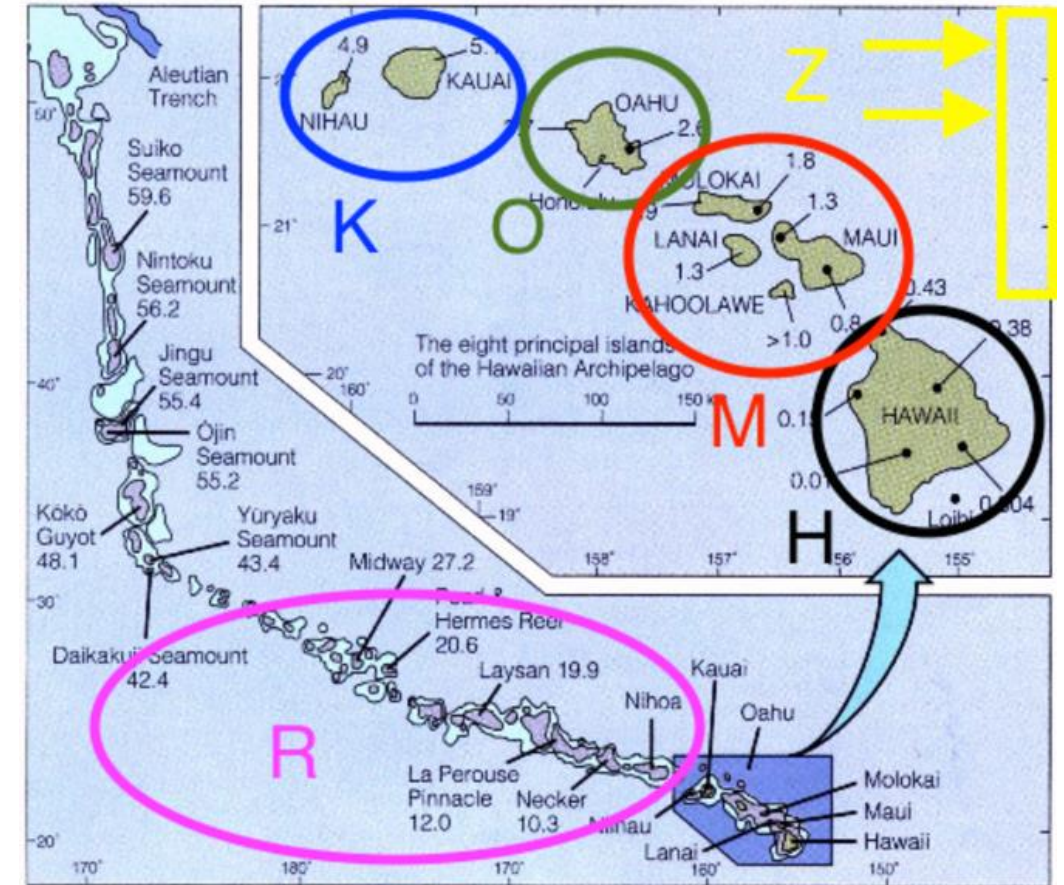


- DEC +J va a ser preferido en relación a DEC.

Algunas consideraciones prácticas de los modelos biogeográficos basados en procesos

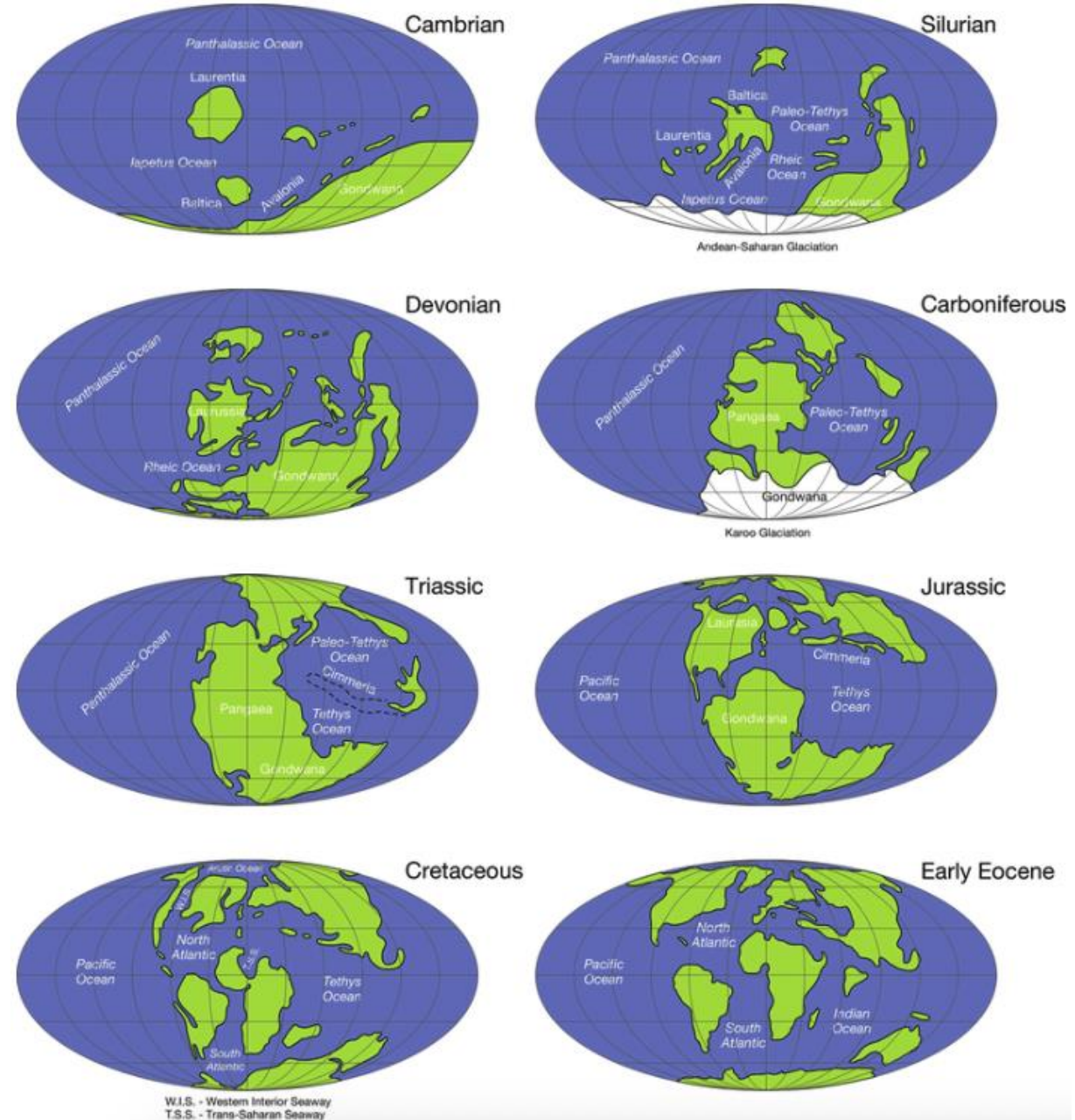
1. Definición de las áreas

1. Contiguidad en el espacio y tiempo.
2. Se comportan como unidades, es decir que no podemos decir nada acerca de la distribución dentro de las áreas.

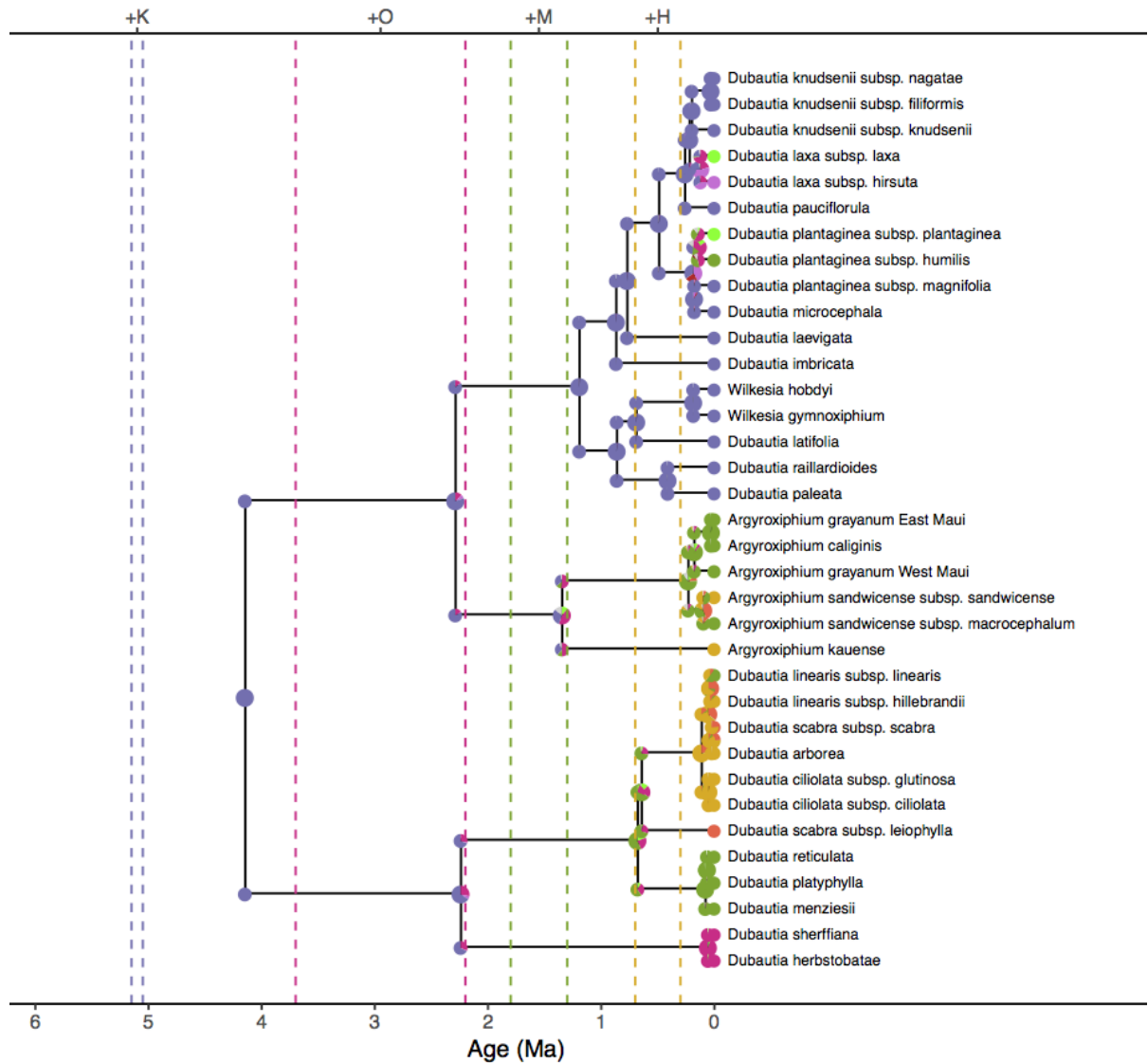
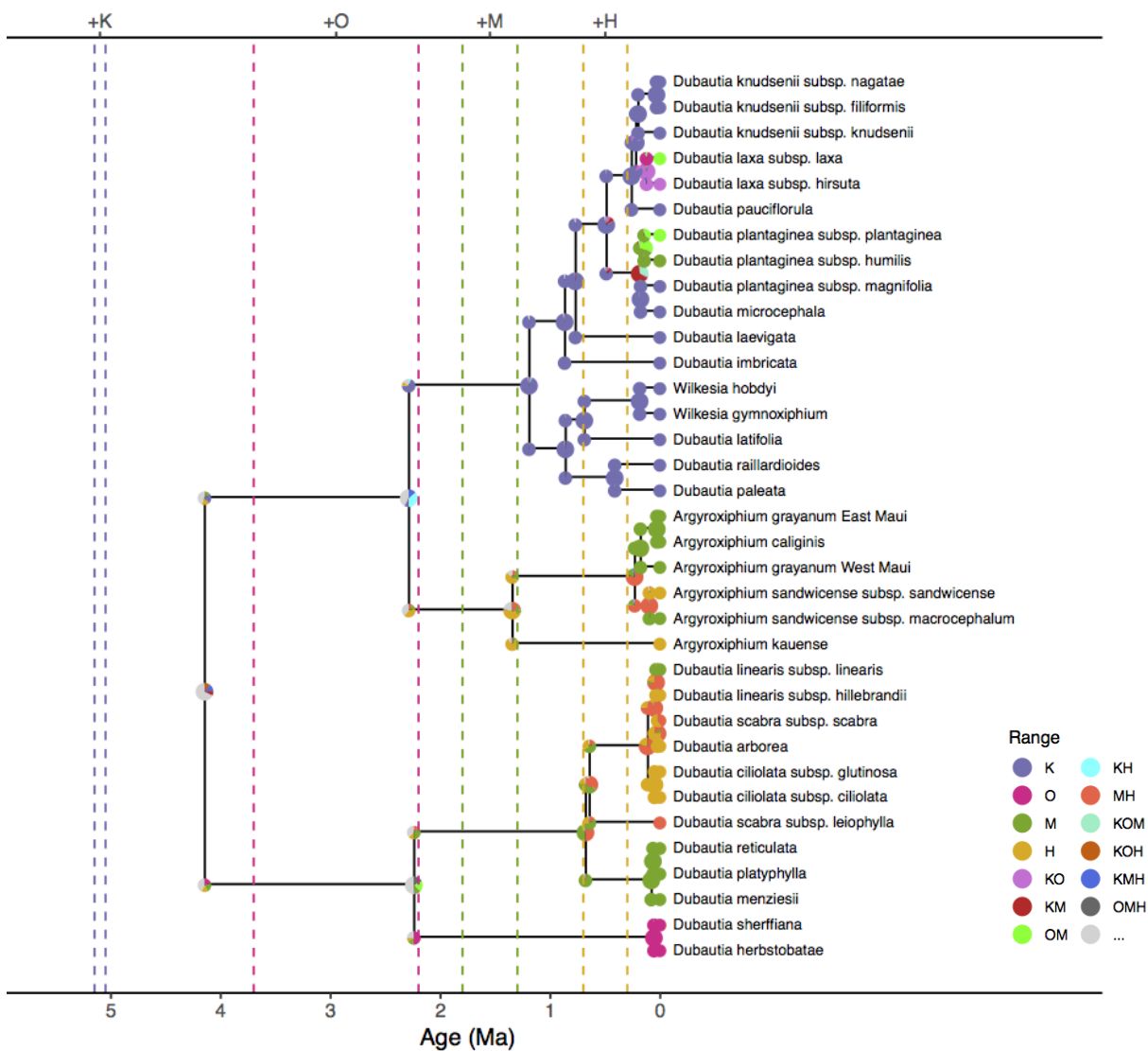


Stratified DEC

- Se pueden usar matrices de conectividad para establecer la existencia y relaciones entre las areas.



Stratified DEC



En resumen

- La biogeografía tiene un componente histórico, por lo que podemos usar un enfoque inferencial.
- Modelamos la evolución de la distribución de una especie como un atributo de la especie que cambia a través del tiempo a través de procesos como dispersión y extinción.
- Hay algunas consideraciones especiales al modelar distribuciones.

